

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Гаджимурадов Аяз Тахирович

2026-03-28

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
(раздел «Операционные системы»)

Работа: Лабораторная работа №7 — Анализ файловой системы Linux

Студент: Гаджимурадов Аяз Тахирович

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор

Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

1. Цель и задачи работы
2. Копирование файлов и каталогов
3. Перемещение и переименование
4. Права доступа — символьный формат
5. Права доступа — восьмеричный формат
6. Выполнение заданий 2 и 4
7. Системные команды: mount, fsck, mkfs, kill
8. Выводы

- Лебедев Сергей Алексеевич
- студент направления **02.03.00**
Компьютерные и информационные науки
- РУДН, 1 курс
- ЛР №7: команды для работы с файлами и каталогами

```
lebedevs@lebedevs:/tmp$ cd
lebedevs@lebedevs:~$ touch abc1
lebedevs@lebedevs:~$ cp abc1 aprill
lebedevs@lebedevs:~$ cp abc1 may
lebedevs@lebedevs:~$ mkdir ,onthly
lebedevs@lebedevs:~$ mkdir monthly
lebedevs@lebedevs:~$ cp aprill may montly
cp: target 'montly': No such file or directory
lebedevs@lebedevs:~$ cp aprill may monthly
lebedevs@lebedevs:~$ cp monthly/may monthly/june
lebedevs@lebedevs:~$ ls monthly
aprill  june  may
lebedevs@lebedevs:~$
```

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов.

Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи

1. Выполнить примеры копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов
2. Скопировать системный файл, создать структуру каталогов `ski.plases`
3. Присвоить файлам заданные права доступа командой `chmod`
4. Провести эксперименты с ограничением прав на чтение и выполнение
5. Изучить справочные страницы команд `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

Копирование файлов: cp

Создание файла и его копирование в несколько целей:

```
touch abc1  
cp abc1 april  
cp abc1 may
```

Копирование нескольких файлов в каталог и внутри него:

```
mkdir monthly  
cp april may monthly  
cp monthly/may monthly/june  
ls monthly
```

```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ cd  
lebedevsa@lebedevsa:~$ touch abc1  
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp abc1 april
```

Рекурсивное копирование: `cp -r`

Копирование каталога `monthly` целиком в новый каталог `monthly.00`:

```
cp -r monthly monthly.00
```

Опечатка в имени файла (`aprill` вместо `april`) привела к ошибке при первой попытке переименования — важность точности ввода команд:

```
mv april july      # ошибка: No such file or directory  
ls                 # уточнение имени файла  
mv aprill july     # успешное переименование
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly  
aprill june may  
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir monthly.00  
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly monthly.00  
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly.00 /tmp  
cp: cannot stat 'monthly.00': No such file or directory  
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly.00 /tmp  
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd  
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv april july  
mv: cannot stat 'april': No such file or directory  
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
```

Перемещение и переименование: mv

Перемещение файла и переименование каталогов:

`mv july monthly.00` *# переместить файл в каталог*

`mv monthly.00 monthly.01` *# переименовать каталог*

`mkdir reports`

`mv monthly.01 reports` *# переместить каталог в reports*

`mv reports/monthly.01 reports/monthly` *# переименовать вложенный*

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly
april  june  may
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir monthly.00
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly monthly.00
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly.00 /tmp
cp: cannot stat 'monthly.00': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly.00 /tmp
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv april july
mv: cannot stat 'april': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'.'      april  Desktop  Downloads  latex  may  monthly.00  newdir  Pictures  Templates  work
abc1  bin   Documents  git-extended  LICENSE  monthly  Music  ,onthly  Public  Videos
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd monthly
lebedevsa@lebedevsa:~/monthly$ ls
april  june  may
```

Изменение прав доступа: chmod

Добавление и снятие права на выполнение для владельца:

```
touch may
ls -l may          # -rw-r--r--
chmod u+x may
ls -l may          # -rwxr--r-- (файл стал зелёным)
chmod u-x may
```

Запрет чтения для группы и остальных (рекурсивно):

```
chmod g-r monthly
chmod o-r monthly
chmod --recursive g-r monthly/
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly.00
july  monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv monthly.00 monthly.01
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir reports
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv monthly.01 reports
```

Права доступа: таблица форматов

Двоичная	Восьмеричная	Символьная
111	7	rwX
110	6	rw-
101	5	r-X
100	4	r-
010	2	-w-
001	1	-X
000	0	-

Пример: `chmod 744 australia/ → drwxr--r--`

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod u-x may
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir nontlv
```

Задание 2.1–2.4: копирование системного файла

Ошибка при использовании относительного пути:

```
cp usr/include/sys/io.h equipment # ошибка!
```

Исправление — абсолютный путь и выбор файла-заменителя:

```
cd /usr/include/sys
```

```
ls # просмотр доступных файлов
```

```
cp /usr/include/sys/ipc.h equipment # копирование ipc.h
```

```
mkdir ski.places
```

```
mv equipment ski.places/
```

```
mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd /usr/include/sys
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp /usr/include/sys/ipc.h equipment
```

Задание 2.5–2.8: вложенная структура каталогов

```
cp abc1 ski.plases/equiplist2
mkdir ski.plases/equipment
mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipmen
mkdir newdir
mv newdir/ ski.plases/
mv ski.plases/newdir ski.plases/plans
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir ski.plases/equipment
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'      bin      Documents  git-extended  LICENSE  monthly  Music  ,onthly  Public  ski.plases  Videos
abc1     Desktop  Downloads  latex         may      montly   newdir  Pictures  reports  Templates  work
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ski.plases/equipment
equiplist  equiplist2
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir newdir
mkdir: cannot create directory 'newdir': File exists
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls newdit
ls: cannot access 'newdit': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls newdir
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv newdir/ ski.plases/
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ski.plases/
equipment  newdir
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv newdir plans
mv: cannot stat 'newdir': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv ski.plases/newdir ski.plases/plans
```

Задание 3: восьмеричные коды прав

Файл/каталог	Права	Код
australia	drwxr--r--	chmod 744
play	drwx--x--x	chmod 711
my_os	-r-xr--r--	chmod 544
feathers	-rw-rw-r--	chmod 664

```
mkdir australia && chmod 744 australia/  
mkdir play      && chmod 711 play/  
touch my_os feathers  
chmod 544 my_os  
chmod 664 feathers
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv ski.places/newdir ski.places/plans  
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ski.places/  
equipment  plans  
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir australia
```

Задание 4: эксперименты с правами

Лишение владельца права на чтение — `cat` и `cp` вернули ошибку:

```
chmod u-r feathers
cat feathers          # Permission denied
cp feathers ll        # Permission denied
chmod u+r feathers    # восстановление
```

Лишение права на выполнение каталога — вход стал невозможен:

```
chmod u-x play/
cd play          # Permission denied
chmod u+x play/  # восстановление
```

```
play
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'  australia  Desktop  Downloads  fun      latex  may  montly  my_os  Pictures  Pul
abc1  bin         Documents feathers  git-extended LICENSE monthly Music ,onthly play  rep
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv fun play
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'  australia  Desktop  Downloads  git-extended  LICENSE  monthly  Music  ,onthly  play  rep
```

Системные команды: краткая характеристика

mount — подключение файловой системы к дереву каталогов:

```
mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

fsck — проверка и восстановление целостности файловой системы:

```
fsck /dev/sda1
```

mkfs — создание новой файловой системы на разделе:

```
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
```

kill — завершение процесса по его PID:

```
kill -9 1234
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv fun games
mv: cannot stat 'fun': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv play/fun play/games
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls fun
ls: cannot access 'fun': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls play
```

- Отработаны команды **cp** и **mv** для копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов
- Освоено управление правами доступа командой **chmod** в символьном и восьмеричном форматах
- Практически показано, как ограничение прав **u-r** и **u-x** блокирует чтение файла и вход в каталог
- Изучены системные команды **mount**, **fsck**, **mkfs**, **kill**
- Закреплено понимание разницы между абсолютными и относительными путями

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Coreutils Reference Manual:
<https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/>
- Linux man-pages: <https://man7.org/linux/man-pages/>
- GitHub: <https://github.com/lebedev-s-a>